大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国农业大学

2020 ~2021 学年秋季学期

线性代数 课程考试试题答案 (2020.1.20)

一、 选择题（1~5 小题，每小题 3 分，共 15 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. A 2. B 3. C 4. D 5. C

二、填空题（6~10 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. $k \neq \dfrac{1 \pm \sqrt{11}i}{2}$ 或所有实数，**7. 0**

8. $k\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ 或 $k\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$ 或 $k\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\1\\3\end{pmatrix}$ **9. 7** **10.** $\underline{t \neq -1}$

三、解答题(11~16 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

11. （本题满分 14 分）

(1) 已知四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&4&8\\1&1&1&1\\1&-1&1&-1\\1&3&9&27\end{vmatrix}$，**计算行列式 D 的所有代数余子式之和.**

解： $\sum\limits_{i,j=1}^{4} A_{ij}=\sum\limits_{i=1}^{4}\left(\sum\limits_{j=1}^{4} A_{ij}\right)=\sum\limits_{j=1}^{4} A_{1j}=-48$ 范德蒙行列式

(2) 已知 *n* 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&2\\1&1&\cdots&2&1\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\1&2&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}$，**求** D_n.

解 将其它各行加到第 1 行得

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$D=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&2\\1&1&\cdots&2&1\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\1&2&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}=(n+1)\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\1&1&\cdots&2&1\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\1&2&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(n+1)\cdot$$

12.（本题满分 10 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$. 求满足 $A^TBA=2A^TB+E$ 的矩阵 B，

其中 A^T 是 A 的转置矩阵，E 为单位矩阵.

解　　由 $A^TBA=2A^TB+E$　知　$B=(AA^T-2A^T)^{-1}$

又　　$$AA^T-2A^T=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&3&2\\0&-2&-1\end{pmatrix}$$

所以　　$$B=(AA^T-2A^T)^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&3&2\\0&-2&-1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&-2\\0&2&3\end{pmatrix}。$$

13.（本题满分 10 分）　设向量组

$\beta_1^T=(0,1,1,1,1),\ \beta_2^T=(-1,3,1,0,-3),\ \beta_3^T=(1,0,2,3,6),\ \beta_4^T=(-1,5,3,3,-1),$

(1) 求向量组 $\beta_1^T,\beta_2^T,\beta_3^T,\beta_4^T$ 的秩和最大线性无关组；

(2) 将其它向量用最大线性无关组表示出.

解： $$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=\begin{pmatrix}0&-1&1&-1\\1&3&0&5\\1&1&2&3\\1&0&3&3\\1&-3&6&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&0&5\\0&-1&1&-1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&3&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

（1）向量组秩为 3，最大线性无关组为 $\beta_1^T,\beta_2^T,\ \beta_4^T$；

（2）$\beta_3^T=3\beta_1^T-\beta_2^T+0\beta_4^T$.

(3)

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

14.（本题满分 14 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{pmatrix}$,

(1) 求矩阵的特征值，以及对应的特征向量；

(2) 求齐次方程组 $(A-E)x=0$ **的通解；**

(3) 设 ξ **为齐次方程组** $(A-E)x=0$ **的非零解，求** ξ **使得非齐次方程组** $(A-E)x=\xi$ **有解，并给出非齐次方程组** $(A-E)x=\xi$ **的通解.**

解：（1）矩阵 A **的特征值为** λ=1（3 重根），对应的特征向量为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2\neq 0$

其中：$\xi_1=(-1\quad 1\quad 0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(3\quad 0\quad 1)^{\mathrm{T}}$

（2）齐次方程组 $(A-E)x=0$ 的通解为 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$；

（3）因为 $\xi=k_1\xi_1+k_2\xi_2$，所以有

$$(A-E,\xi)=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 6 & -k_1+3k_2\\ -1 & -1 & 3 & k_1\\ -1 & -1 & 3 & k_2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & -3 & -k_1\\ 0 & 0 & 0 & k_1-k_2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

有解，可得 $k_1=k_2\neq 0$，所以 $\xi=k_1(\xi_1+\xi_2)$，$k_1\neq 0$;

非齐次方程组的通解为 $x=c_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-k_1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},k_1\neq 0.$

15.（本题满分 10 分）

若二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2\alpha x_1x_3$ **经正交变换后可变为标准型** $y_2^2+2y_3^2$，

求 α，**并求出该正交变换.**

解：二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & \alpha\\ 1 & 1 & 0\\ \alpha & 0 & 1\end{pmatrix}$

其特征值分别为 0，1，2.因此，$|A|=0,|A-E|=0,|A-2E|=0$，从而可以得出 $\alpha=0$..

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

对于特征值 0，求解方程组 $Ax=0,$ 解得基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，单位化得 $e_1=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}$

对于特征值 1，求解方程组 $(A-E)x=0,$ 解得基础解系为 $\xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

对于特征值 2，求解方程组 $(A-2E)x=0,$ 解得基础解系为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，单位化得 $e_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}$

故正交变换为 $y=Px$，其中 $P=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\\0&1&0\end{pmatrix}.$

微信公众号·农大环知道

16、（本题两个小题，每题 6 分，共 12 分）

(1) 设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 4 个线性无关的 4 维向量，$\alpha_5=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4$，其中 k_1,k_2,k_3,k_4 全不为零，证明：向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 线性无关.

证明：假设 $x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4+x_5\alpha_5=0$ **(1)**

因为 $\alpha_5=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4$**，代入（1）式可得**

$$x_5k_1\alpha_1+(x_2+x_5k_2)\alpha_2+(x_3+x_5k_3)\alpha_3+(x_4+x_5k_4)\alpha_4=0$$

又因为向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ **线性无关，可得**

$$x_5k_1=x_2+x_5k_2=x_3+x_5k_3=x_4+x_5k_4=0$$

因为 k_1,k_2,k_3,k_4 **全不为零，所以有** $x_5=x_2=x_3=x_4=0$

所以向量组线性无关。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(2) 设 A 是 $m\times n$ 实矩阵， E 是 n 阶单位矩阵. 若 $2A^TA-E$ 正定，证明 A 的秩是 n.

证明：因为 $2A^TA-E$ 正定，所以存在可逆阵 P，可得

$$P^{-1}(2A^TA-E)P=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}\ ,$$

即 $P^{-1}(2A^TAP=diag\{\lambda_1+1,\lambda_2+1,\cdots,\lambda_n+1\}$

所以 $R(A^TA)=R(\mathrm{A})=\mathrm{n}$.

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】